

Informe de actividad complementaria SAM - Adrian Cocco

Pregunta: Enunciar y dar las características del modelo simplificado de error de cuantización.

Video:  sam_clase09_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/5e1378ff-0414-46e8-8857-1110a391f3d5>

Respuesta generada:

El modelo simplificado de error de cuantización, también conocido como ruido de cuantización, es una representación que se utiliza en la práctica para modelar el proceso de cuantización de una señal.

A continuación, se enuncian y detallan sus características principales:

Enunciado del Modelo Simplificado

El modelo simplificado postula que el **error de cuantización** (o ruido de cuantización) de un proceso X para sus muestras $X_{[D_NTS]}$ (es decir, las muestras de la señal), **se puede modelar como un ruido aditivo (N) de distribución uniforme, blanco e independiente de las muestras de X_T .**

Este ruido aditivo N se suma a la variable original X , resultando en una nueva variable aleatoria $X+N$.

Características del Modelo Simplificado

1. Naturaleza del Error:

- Aunque se le llama "ruido de cuantización", en realidad es un **error de cuantización**. No es un proceso aleatorio en sí mismo, ya que el cuantizador realiza siempre la misma operación sobre una entrada dada. Sin embargo, debido a que la señal de entrada sí es aleatoria, se utiliza una variable aleatoria para modelar este error.
- Representa la **información perdida al cuantizar**, la cual no se puede recuperar.

2. Modelo Aditivo e Independencia:

- Se modela como un **ruido aditivo**, es decir, el error se suma directamente a la señal original.
- Se asume que la variable aleatoria N (el ruido de cuantización) es **independiente de la señal de entrada X .**

- Además, se asume que las muestras del ruido de cuantización, $N_{\{NTS\}}$, son **independientes entre sí** para diferentes instantes de tiempo ($m \neq n$). Esto lo convierte en un ruido **blanco**.
3. **Distribución de Probabilidad:**
- La variable aleatoria N tiene una **distribución de probabilidad uniforme** en el intervalo $[-Q/2, Q/2]$. Donde Q es el paso de cuantización.
4. **Propiedades Estadísticas del Ruido de Cuantización (N):**
- **Media Nula:** La media del error de cuantización es **cero** ($E[N_{\{NTS\}}] = 0$).
 - **Varianza:** La varianza del error de cuantización es $\mathbf{Q^2/12}$.
 - **Autocorrelación:** La autocorrelación de $N_{\{NTS\}}$ es nula para $m \neq n$ (debido a la independencia entre muestras), y para $m = n$ es igual a su varianza. Se expresa como una **delta de Kronecker en cero con amplitud $Q^2/12$** .
 - **Densidad Espectral de Potencia (DEP):** La transformada de Fourier de la autocorrelación (la DEP) es **$Q^2/(12 \cdot FS)$ por una función indicatriz en $\pm FS/2$** , donde FS es la frecuencia de muestreo. Es decir, la DEP del ruido cuantizado muestreado es constante dentro del ancho de banda de Nyquist.

Condiciones de Validez

El modelo simplificado es **válido y lícito** bajo ciertas condiciones, y es crucial entender cuándo aplicarlo:

- **Cuantización Suficientemente Fina:** La condición fundamental para que el modelo simplificado sea válido es que la **cuantización sea lo suficientemente fina**. Esto significa que los intervalos de cuantización (el "grano de cuantización") deben ser lo suficientemente pequeños.
- **No Solapamiento de Réplicas en Cero:** Para que los **momentos** de la señal cuantizada (X_Q) y los de la señal con ruido aditivo ($X+N$) sean iguales, es necesario que las réplicas de la función característica de la señal cuantizada no se solapen en $u=0$. Esta condición es menos restrictiva que la de reconstrucción perfecta.
- **Equivalencia de Densidades de Probabilidad:** Para que las **densidades de probabilidad** de ambos modelos (X_Q y $X+N$) sean equivalentes, es necesario que la función característica de la señal original ($F_X(u)$) sea cero para valores de u mayores que $\Psi/2$ (donde $\Psi = 2\pi/Q$), lo que asegura que no haya solapamiento de alias al reconstruir. Si no hay solapamiento de réplicas y se aplica un "filtro pasabajo" en el dominio de la función característica (multiplicando por una función indicatriz), los modelos se vuelven equivalentes.

Diferencias y Similitudes con el Modelo "Verdadero"

Es importante destacar que, a priori, el modelo simplificado y el modelo riguroso de cuantización (que describe la salida del cuantizador como valores discretos escalonados) son distintos en la naturaleza de sus señales:

- La salida del cuantizador real (X_Q) toma **valores discretos y escalonados**.
- La salida del modelo simplificado ($X+N$) toma **valores continuos (reales)**, ya que es la suma de dos variables aleatorias continuas.

Además, el cuantizador Q es una operación **no lineal**, mientras que el modelo aditivo es **lineal**. La función característica de X_Q es **periódica**, mientras que la de $X+N$ no lo es.

Sin embargo, cuando la cuantización es lo suficientemente fina, ambos modelos comparten características importantes:

- Bajo las condiciones mencionadas, los **momentos** de X_Q y $X+N$ son iguales.
- Las **densidades de probabilidad** pueden ser equivalentes si las réplicas no se solapan y se "eliminan" las réplicas indeseadas.

En la práctica, se utiliza el modelo simplificado asumiendo que la cuantización es lo suficientemente fina como para que estas equivalencias sean válidas.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Enuncia correctamente el modelo y sus características.
Relevancia	3	Si bien expone lo solicitado, es decir, el enunciado del modelo y sus características, habla sobre cómo se relaciona con otros temas explicados en el video de la clase como lo es la relación con el modelo explícito. Además, comenta bastante sobre su condición de validez, lo cual no está tan relacionado con la pregunta.
Compleitud	5	Abarca los aspectos planteados en la pregunta satisfactoriamente (enunciado, características, e incluso su validez).
Uso del contexto	4	La respuesta generada se basa fuertemente en el material del video, aunque podría hacerlo aún más si aplicara la misma notación y la forma esquemática de las diapositivas del video. Genera su propia interpretación de lo que transcribe, no sigue las diapositivas.
Puntuación general	4	La respuesta es buena y clara, responde a la pregunta correctamente. Cabe destacar que el juicio global no es excelente debido a algunos detalles. - Falta de fórmulas para explicar las definiciones, lo cual en la práctica resulta menos visual (por ejemplo, en lugar de escribir "La variable aleatoria N tiene una distribución de probabilidad

		uniforme en el intervalo $[-Q/2, Q/2]$. Donde Q es el paso de cuantización.” se podría escribir $N \sim U[-Q/2, Q/2]$) - No interpreta correctamente las variables (N_{NTS} se parece mas a N subíndice NTS, en lugar de $N(n \cdot T_s)$)
--	--	---

Evaluación cualitativa:

El programa brinda una respuesta que satisface lo requerido. Aún así, se aprecian tanto errores de interpretación como falta de claridad en la forma de expresar los resultados, debido a que no presenta las ecuaciones explícitas, sino que sólo ofrece explicaciones en palabras.